Boletín de ejercicios 3.

1)

a)

Al operar con cantidades codificadas en cca2 puedes llegar a una cantidad que exceda los dígitos (bits) establecida.

Los desbordamientos se detectan analizando los BS de los sumandos y del resultado.

Este problema se resuelve aumentando el número de dígitos de los sumandos y del resultado.

$0111_2 = 7_{10}$
$+\ 0001 = 1_{10}$
1000 → Esto debería ser +8, sin embargo es −8 (la excepción) y esto es un overflow.
El procesador detectará que sumando dos positivos resulta en un negativo.

$1001_{ca2} = -7_{10}$
$-\ 1110_{ca2} = -2_{10}$
$0111_{ca2} = -9_{10}$

$9_{10} = 1001_2 = 0111_{ca2}$

↖ +7 Esto es un overflow, el procesador detecta que restando dos negativos da un positivo.

b)

Sí, pueden producirse desbordamiento si restando dos cantidades positivas, la segunda es mucho mayor que la primera y excede el número de dígitos.

No se produce desbordamiento, como el primero es n bits, el segundo también y el resultado no excederá.

c)

"hola" += "a" → "holaa"

$7 - 3 = 4$ → no excede bits
$-7 - 2 = -9$ → excede bits
↑ 4 bits ↑ 5 bits

2)

$-547{,}5_{10} = 11\ 10001000 \mid 1.1011000110000000000000$
$\quad\quad\quad

3)

a) $44_{10} + 14_{10}$

$$44_{10} = \overset{32\ 16\ 8\ 4\ 2\ 1}{1\,0\,1\,1\,0\,0_2} = 0\,101100_{ca2}$$
$$14_{10} = 0\,0\,1\,1\,1\,0_2 = 0\,001110_{ca2}$$
$$0\,111010_{ca2}$$

b) $-C_{16} + 28_{10}$

$$-C_{16} = -12_{10} = -\overset{8\ 4\ 2\ 1}{1\,1\,0\,0_{ca2}} = \overset{BS}{1}10100_{ca2}$$
$$28_{10} = +\,1\,1\,1\,0\,0_2 = 011100_{ca2}$$
$$16 = 1\,0\,0\,0\,0_2 = 010000_{ca2}$$

c) $-4_{10} - 0x8$

$$-4_{10} = -0100_2 = 11100_{ca2}$$
$$-0x8 = -1000_2 = 11000_{ca2}$$
$$\cancel{1}0100_{ca2}$$

d) $36_{10} - EH$

$$36_{10} = \overset{32\ 16\ 8\ 4\ 2\ 1}{1\,0\,0\,1\,0\,0_2} = 0\,100100_{ca2}$$
$$-EH = 14_{10} = -0\,0\,1\,1\,1\,0_2 = 1\,110010_{ca2}$$
$$0\,010110_{ca2}$$

4)

i) Binario
ii) Binario
iii) cca2
iv) Binario
v) formato de precisión simple (coma flotante)

5)

i) Hay que pasar cca2

$$24 = \overset{BS}{0}\,011000_{ca2}$$
$$-0x18 = -18_{16} = -24_{10} = 1\,101000_{ca2} = x$$
$$46_{10} = \overset{32\ 16\ 8\ 4\ 2\ 1}{1\,0\,1\,1\,1\,0_2} = 010111_{ca2} = y$$

ii)

Pasa 46_{10} a -46_{10} ~~y~~ en cca2 y lo opera con $-0x18$ en cca2

1. $-x$ a cca2
2. $-y$ en cca2
3. Opera

5)

iii) Una suma.

iv)

$$\begin{array}{r} 1\,101000_{ca2} \\ 0\,101110_{ca2} \\ \hline \cancel{1\,010110} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1\;\;101000 \\ 1\;\;010010 \\ \hline 1\;\;111010 \end{array} \rightarrow$$

GF 32 16 8 2

0 0 0 1 4

v) En ca2 porque las variables son signed.

6)

a) Son solo 8 bits, no 16

$x = 1111\ 1110_2$ → 254

$y = x+4 = 1111\ 1110_2 + 0000\ 0100_2 = 0000\ 0010_2 = 2$

b)

$x = 1111\ 1110_2 = 254_{10}$

$y = 0000\ 0010_2 = \boxed{2_{10}}$

c)

Suma

Como excede bits, descarta

d)

x se queda igual

y tendría $254 + 1 = 255$ (cabe en)

BCD = Binary Coded Decimal

7)

i) A partir del BCD natural se le suma 3

ii) Toma la mitad de los valores en BCD natural y hace el espejo para la otra mitad

8)

a) $11_2 =$ 0001 0001 $_{\text{BCD natural}}$ ✗

b) $5_8 =$ 0101 $_{\text{BCD natural}}$ ✗

c) $44_{16} =$ 0100 0100 $_{\text{BCD natural}}$ ✗

d) $-196.2_{10} =$ − 0001 1001 0110, 0010 $_{\text{BCD natural}}$

9)

a) $9_{10} =$ 1100 $_{\text{BCD exceso 3}}$

b) $27_8 =$ 0101 1010 $_{\text{BCD exceso 3}}$ ✗

c) $48_{12} =$ 0111 1011 $_{\text{BCD exceso 3}}$ ✗

d) $47.8_{10} =$ 0111 1010, 1011 $_{\text{BCD exceso 3}}$

10)

a) $3_{10} =$ 0011

b) $6_9 =$ 1100 $= 6 \cdot 9^0 = 6 =$

c) $15_{10} =$ 0001 1011

d) $-94'078_{10} =$ − 1111 0100' 0000 1101 1110 BCD Aiken

e) $12.3_5 =$ ~~0001 0010' 0011~~

$7'6_{10} =$ 1101' 1100

11)

i)

a) $0001_{\text{BCD N}} = 1_{10}$

b) $1000_{\text{BCD N}} = 8_{10}$

c) $1001\ 0111_{\text{BCD N}} = 97_{10}$

d) $-0101\ 0110\ 0111_{\text{BCD N}} = -567_{10}$

e) $0010'0011_{\text{BCD N}} = 2'3_{10}$

f) $1001\ 0111'1100\ 0100_{\text{BCD exceso 3}} = 64'91_{10}$

g) $-1101\ 1100'0011\ 1110\ 1011_{\text{BCD Aiken}} = 76'385_{10}$

11)

ii) (EN HEXADECIMAL)

a) +37,56 = 00101011 00110011 00110111 00101100 00110101 00110110$_2$

b) -98 = 00101101 00111001 00111000$_2$

c) S.D. es muy fácil. = 01010011 00101110 01000100 00101110 00100000 01100101
01110011 00100000 01101101 01110101 01111001 00100000
01100110 11100001 01100011 01101001 01101100 00101110$_2$

12)

Hello. How are you?